

Contents

18 Matrices et applications linéaires	2
18.1 Matrice d'une application linéaire	2
18.1.1 Matrice d'un vecteur, d'une famille de vecteurs	2
18.1.2 Matrice d'une application linéaire	3
18.1.3 Compatibilité avec les opérations	5
18.1.4 Changement de base	7
18.2 Noyau, image et rang d'une matrice	9
18.2.1 Définitions	9
18.2.2 Calcul du rang	10

PCSI1

Chapter 18

Matrices et applications linéaires

18.1 Matrice d'une application linéaire

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

18.1.1 Matrice d'un vecteur, d'une famille de vecteurs

Définition 1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ un vecteur de E .

On appelle **matrice** de x dans la base $\mathcal{B}$ la matrice colonne notée $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ de ces coefficients dans la base $\mathcal{B}$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Remarque 1. En pratique, on identifie souvent une matrice colonne $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ au n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ de ses éléments dans $\mathbb{K}^n$.

Proposition 1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors, l'application :

$$\begin{aligned} \Phi_{\mathcal{B}} : E &\rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \text{ (ou } \mathbb{K}^n \text{)} \\ x &\mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) \end{aligned}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ espace vectoriel.

Preuve 1. L'application $\Phi_{\mathcal{B}}$ est linéaire car les applications coordonnées dans une base le sont. Elle est de plus bijective car la donnée d'un vecteur colonne $X = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ détermine un et un seul vecteur de E , à savoir le vecteur $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$.

Définition 2. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p) \in E^p$, une famille de vecteurs de E .

On appelle matrice de la famille $(u_1, \dots, u_p)$ dans la base $\mathcal{B}$ et on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_p)$

la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}$ dont la j -ème colonne est $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_j)$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} m_{1,1} & \dots & m_{1,j} & \dots & m_{1,p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ m_{i,1} & \dots & m_{i,j} & \dots & m_{i,p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ m_{n,1} & \dots & m_{n,j} & \dots & m_{n,p} \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad u_j = \sum_{k=1}^n m_{k,j} e_k \text{ pour tout } 1 \leq j \leq p$$

Remarque 2. 1. Si $n = p$ alors on parlera de matrice carrée

2. Si $n = 1$ alors on parlera de matrice ligne

3. Si $p = 1$ alors on parlera de matrice colonne

Exemples 1. 1. Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}} \mathcal{B} = I_n$.

2. Considérons $E = \mathbb{K}^3$, $\mathcal{B}$ sa base canonique et $x_1 = (1, 2, 3)$, $x_2 = (2, 0, 1)$ vecteurs de E .

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 1

Écrire la matrice des polynômes $P_i(X) = (X + a)^i$ pour tout $0 \leq i \leq n$ dans la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$ de $\mathbb{K}_n[X]$.

18.1.2 Matrice d'une application linéaire

Rappel. Une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est complètement déterminée par l'image d'une base de E .

Définition 3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie p et n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, notée $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(u(e_1), \dots, u(e_p))$ de la famille $(u(e_1), \dots, u(e_p))$ dans la base $\mathcal{C}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} m_{1,1} & \dots & m_{1,j} & \dots & m_{1,p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ m_{i,1} & \dots & m_{i,j} & \dots & m_{i,p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ m_{n,1} & \dots & m_{n,j} & \dots & m_{n,p} \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad u(e_j) = \sum_{k=1}^n m_{k,j} f_k \text{ pour tout } 1 \leq j \leq p$$

Remarque 3. $\dim(E)$ = nombre de colonnes de la matrice, $\dim(F)$ = nombre de lignes de la matrice.

Exemple 1. Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de E , $\mathcal{C} = (f_1, f_2)$ est une base de F , et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ définie par :

$$u(e_1) = 5f_1 + 6f_2 \quad ; \quad u(e_2) = -2f_1 + 3f_2 \quad ; \quad u(e_3) = 10f_2$$

$$\text{Alors on } \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ 6 & 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2. Considérons $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x + 2y, 2x + y, 2y)$, et $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B}' = ((1, 2), (-1, 1))$, $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Remarque 4. La matrice d'une application linéaire dépend des bases choisies au départ et à l'arrivée !

Cas des endomorphisme

Supposons que $E = F$, on prend alors la même base au départ et à l'arrivée $\mathcal{B} = \mathcal{C}$, et pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, on note plus simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(u)$, matrice de u dans la base $\mathcal{B}$.

Exemples 2. $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(Id_E) = I_n$.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , $\mathcal{B}_F = (e_1, \dots, e_r)$, $\mathcal{B}_G = (e_{r+1}, \dots, e_n)$ des bases respectives de F et G . Notons $\mathcal{B}_1 = (\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G)$, base de E adaptée à $E = F \oplus G$.

- Soit p le projecteur sur F dans la direction de G . Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r, n-r} \\ 0_{n-r, r} & 0_{n-r, n-r} \end{pmatrix}.$$

- Soit s la symétrie par rapport à F dans la direction de G . Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_1}(s) = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r, n-r} \\ 0_{n-r, r} & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

Dans la base $\mathcal{B}_2 = (\mathcal{B}_G, \mathcal{B}_F)$, ces endomorphismes ont pour matrices :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(p) = \begin{pmatrix} 0_{n-r, n-r} & 0_{n-r, r} \\ 0_{r, n-r} & I_r \end{pmatrix} \quad ; \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}_2}(s) = \begin{pmatrix} -I_{n-r, n-r} & 0_{n-r, r} \\ 0_{r, n-r} & I_r \end{pmatrix}.$$

Cas d'une forme linéaire

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ une forme linéaire, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . On prend (1) pour base de $\mathbb{K}$. En notant $a_j = \varphi(e_j)$ pour tout j , on a donc :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = (a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{M}_{1, n}(\mathbb{K})$$

Proposition 2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie rapportés à des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit X la matrice des coordonnées de $x \in E$ dans la base $\mathcal{B}$, Y la matrice des coordonnées de $y = u(x)$ dans $\mathcal{C}$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$. On a :

$$Y = AX$$

Preuve 2. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$, $A = (a_{i,j}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$ et $(x_1, \dots, x_p)$ (resp. $(y_1, \dots, y_n)$) les coordonnées de x (resp. y) dans $\mathcal{B}$ (resp. $\mathcal{C}$). On a

$$\begin{cases} y = u(x) = u\left(\sum_{j=1}^p x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^p x_j u(e_j) = \sum_{j=1}^p x_j \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i\right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j\right) f_i \\ y = \sum_{i=1}^n y_i f_i \end{cases}$$

Par unicité des coordonnées d'un vecteur dans une base, on en déduit que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$y_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j.$$

Exemple 3. Considérons $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x + 2y, 2x + y, 2y)$. On a :

$$u(1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

18.1.3 Compatibilité avec les opérations

Proposition 3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finies, munis respectivement des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$. Pour tout $(u, v) \in \mathcal{L}(E, F)^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) + \mu \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(v)$$

Preuve 3. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = A = (a_{i,j})$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(v) = B = (b_{i,j})$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\lambda u + \mu v) = C = (c_{i,j})$. Pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a :

$$(\lambda u + \mu v)(e_j) = \lambda \left(\sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i \right) + \mu \left(\sum_{i=1}^n b_{i,j} f_i \right) = \sum_{i=1}^n (\lambda a_{i,j} + \mu b_{i,j}) f_i$$

Or, $(\lambda u + \mu v)(e_j) = \sum_{i=1}^n c_{i,j} f_i$. Par unicité des coordonnées d'un vecteur dans une base, on en déduit que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $c_{i,j} = \sum_{j=1}^p (\lambda a_{i,j} + \mu b_{i,j})$, d'où le résultat.

Proposition 4. Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces de dimensions finies (respectivement p et n), munis respectivement des bases $\mathcal{B}, \mathcal{C}$. Alors l'application :
$$\Phi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$$

$$u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$$
 est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Preuve 4. Notons toujours $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$. La linéarité de $\Phi_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ découle de la proposition précédente. Elle est de plus bijective, car pour toute matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on sait qu'il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :

$$\forall 1 \leq j \leq p, \quad f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i$$

Corollaire 1. Si E et F sont de dimension finie, alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie, et :

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$$

Preuve 5. On avait déjà obtenu ce résultat, on le retrouve ici puisque $\mathcal{L}(E, F) \simeq \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et que $\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \times p = \dim(E) \times \dim(F)$.

Proposition 5. Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finies munis respectivement des bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(v \circ u) = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(v) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(u)$$

Preuve 6. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_q)$ et $\mathcal{B}'' = (e''_1, \dots, e''_n)$, $A = (a_{k,j})_{1 \leq k \leq q, 1 \leq j \leq p} = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(u)$, $B = (b_{i,k})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq q} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(v)$ et $C = (c_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(v \circ u)$. Pour tout $j \in [1, p]$, on a $(v \circ u)(e_j) = \sum_{i=1}^n c_{i,j} e''_i$. D'autre part :

$$v \circ u(e_j) = v\left(\sum_{k=1}^q a_{k,j} e'_k\right) = \sum_{k=1}^q a_{k,j} v(e'_k) = \sum_{k=1}^q a_{k,j} \left(\sum_{i=1}^n b_{i,k} e''_i\right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^q a_{k,j} b_{i,k}\right) e''_i.$$

Par unicité des coordonnées, on a ainsi pour tout $(i, j) \in [1, n] \times [1, p]$, $c_{i,j} = \sum_{k=1}^q a_{k,j} b_{i,k}$. Ainsi, on a bien $B \times A = C$.

Exercice 2

Soient S et T les deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ définis par

$$S(x, y) = (2x - 5y, -3x + 4y) \quad \text{et} \quad T(x, y) = (-8y, 7x + y)$$

1. Déterminer les matrices de S et T dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les applications linéaires $S + T$, $S \circ T$, $T \circ S$ et $S \circ S$ ainsi que leurs matrices dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ défini par $f(x, y) = (3x + 6y, -x - 2y)$. Écrire la matrice M de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$, et en déduire que f est un projecteur.

Proposition 6. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension n munis respectivement des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$

u est un isomorphisme si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(u)$ est inversible.

On a alors $(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(u))^{-1} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(u^{-1})$.

Preuve 7. A titre d'exercice.

Exercice 4

Considérons la matrice suivante :

$$M = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & \binom{1}{0} & \cdots & \binom{n}{0} \\ 0 & \binom{1}{1} & \cdots & \binom{n}{1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \binom{n}{n} \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer l'endomorphisme φ de $\mathbb{K}_n[X]$ dont la matrice dans la base canonique $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est M .
2. En déduire que M est inversible et déterminer M^{-1} . (indication: L'inversibilité de M pouvait se déduire directement, puisque M est une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont non nuls.

Proposition 7. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}$ une base E et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$ est inversible si et seulement si $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E .

Preuve 8. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ l'endomorphisme vérifiant $\forall k \in [1, n], u(e_k) = u_k$. On a alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ d'où :

$$\begin{aligned} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \text{ inversible} &\Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ est inversible} \\ &\Leftrightarrow u \text{ est bijectif} \\ &\Leftrightarrow (u(e_1), \dots, u(e_n)) = (u_1, \dots, u_n) \text{ est une base de } E. \end{aligned}$$

Exemple 4. Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ des scalaires deux à deux distincts, $(L_0, \dots, L_n)$ les polynômes de Lagrange associés. On rappelle que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et que pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$, on a :

$$P = P(a_0)L_0 + \dots + P(a_n)L_n.$$

La matrice de la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$ dans la base $(L_0, \dots, L_n)$ des polynômes de Lagrange est donc :

$$M(a_0, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} 1 & a_0 & \dots & a_0^n \\ 1 & a_1 & \dots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \dots & a_n^n \end{pmatrix}$$

On en déduit que $M(a_0, \dots, a_n)$ est inversible si $a_0, \dots, a_n$ sont deux à deux distincts.

18.1.4 Changement de base

Définition 4. Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , on appelle matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et on note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')$.

Exemples 3. 1. Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ la base où :

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On cherche la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

On écrit les vecteurs de $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans la base $\mathcal{B}$:

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Soient $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$ avec :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ est :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Proposition 8. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E .

1. $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(id_E)$.

2. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = I_n$.

3. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est inversible et $(P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$

Preuve 9. 1. Notons $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$. Par définition, $\text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(id_E) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(id_E(e'_1), \dots, id_E(e'_n)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(e'_1, \dots, e'_n) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$.

2. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(id_E) = I_n$.

3. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(id_E)\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(id_E) = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(id_E) = I_n$. Ainsi $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est inversible et $(P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Proposition 9. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et $x \in E$. Notons $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, X la matrice des coordonnées de x dans $\mathcal{B}$, X' la matrice des coordonnées de x dans $\mathcal{B}'$. On a :

$$X = PX'$$

Preuve 10. On a $PX' = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}(id_E)\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(id_E(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$.

Proposition 10. Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension p et n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F , et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Notons $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $Q = P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}$, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ et $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(u)$, on a :

$$A' = Q^{-1}AP$$

On dit alors que les matrices A et A' sont équivalentes

Preuve 11. En exercice.

Remarque 5. 1. Cas d'un endomorphisme.

$E = F$, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Notons $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. Alors :

$$A' = P^{-1}AP$$

On dit alors que les matrices A et A' sont semblables

2. Cas d'une forme linéaire.

E un espace vectoriel de dimension p , $F = \mathbb{K}$, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E , $\mathcal{C} = (1)$ base de $\mathbb{K}$, et $\varphi \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. Notons $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $A = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(\varphi)$ et $A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}}(\varphi)$. Alors :

$$A' = AP \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$$

Exercice 5

On pose $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (1, 1, 0)$, $v_3 = (1, 2, 3)$, $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$, $G = \text{Vect}(v_3)$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

On pose alors $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$, $G = \text{Vect}(v_3)$, de sorte que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

2. Soit s la symétrie par rapport à F dans la direction de G . Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s)$.

3. Déterminer la matrice de s dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

4. En déduire l'expression de s .

Exercice 6

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (10x - y - z, -6x + 9y - 3z, -2x - y + 11z) \end{aligned}$$

1. Déterminer $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(u)$, où $\mathcal{B}_c$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que la famille $\mathcal{B} = ((1, 3, 1), (1, 0, -2), (0, 1, -1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.
3. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

18.2 Noyau, image et rang d'une matrice

18.2.1 Définitions

Définition 5. Soit $A = (a_{i,j})_{i \in [1,n], j \in [1,p]} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle application linéaire canoniquement associée à la matrice A l'application

$$\begin{aligned} u_A : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

Remarque 6. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La matrice dans les bases canoniques de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ de u_A coïncide avec A .

Définition 6. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, u_A l'application linéaire canoniquement associée à A .

- On appelle noyau de A et on note $\text{Ker } A$ le noyau de u_A .
- On appelle image de A et on note $\text{Im } A$ l'image de u_A .
- On appelle rang de A , et on note $\text{rg}(A)$, la dimension de $\text{Im}(A)$.

Proposition 11. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est égal au rang de la famille $(C_1, \dots, C_n)$ des colonnes de A . Ainsi :

$$\text{rg } A = \text{rg}(C_1, \dots, C_n).$$

Preuve 12. Notons $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. Par définition du rang d'une matrice, on a :

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(u_A) = \text{rg}(u_A(e_1), \dots, u_A(e_p)) = \text{rg}(Ae_1, \dots, Ae_p) = \text{rg}(C_1, \dots, C_n).$$

Proposition 12. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

- $\text{rg}(A) \leq \min(n, p)$.
- Théorème du rang : $p = \dim(\text{Ker } A) + \text{rg}(A)$.

Preuve 13. Découle directement des propriétés déjà démontrées pour u_A

Exemple 5. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Déterminer $\text{Ker}(A)$, $\text{Im}(A)$, $\text{rg}(A)$.

Proposition 13. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a les équivalences suivantes :

$$A \text{ inversible} \Leftrightarrow \text{Ker}(A) = \{0\} \Leftrightarrow \text{Im}(A) = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \text{rg}(A) = n.$$

Preuve 14. A est inversible si et seulement si son application linéaire canoniquement associée u_A est bijective, si et seulement si elle est injective ($\text{Ker } A = 0$) si et seulement si elle est surjective ($\text{Im}(A) = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$) ssi $\text{rg}(A) = n$.

18.2.2 Calcul du rang

Proposition 14. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, pour $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$.

1. $\text{rg}(QA) = \text{rg}(A) = \text{rg}(AP)$.
2. Si $A \sim_{\mathcal{L}} B$ ou $A \sim_{\mathcal{C}} B$, $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$.

Ainsi, le rang d'une matrice est invariant lorsque l'on effectue des opérations élémentaires sur les lignes ou sur les colonnes.

Preuve 15. À titre d'exercice.

Remarque 7. Le rang d'une matrice A est donc le rang du système linéaire homogène associée à A .

Notation 1. Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq r \leq \min(n, p)$. On définit la matrice $J_r \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par :

$$J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}.$$

On a montré que $\text{rg}(J_r) = r$.

Proposition 15. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $0 \leq r \leq \min(n, p)$. Alors on a :

$$\text{rg}(A) = r \Leftrightarrow A \text{ est équivalente à } J_r.$$

Preuve 16. À titre d'exercice!

Exemple 6. Calculer le rang r de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, et déterminer U, V tels que $UAV = J_r$.

Exemple 7. Calculer le rang et l'inverse s'il existe de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -2 \\ -4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

Proposition 16. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, alors $\text{rg}(A) = \text{rg}(^t A)$.

Preuve 17. Notons $r = \text{rg}(A)$. D'après la proposition précédente, il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$, $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ tels que $A = QJ_rP$. En prenant la transposée, on obtient ${}^tA = {}^tP {}^tJ_r {}^tQ$. Or ${}^tP \in GL_p(\mathbb{K})$, ${}^tQ \in GL_n(\mathbb{K})$, et donc tA est équivalente à ${}^tJ_r \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,n-r} \\ 0_{p-r,r} & 0_{p-r,n-r} \end{pmatrix}$. Par la proposition précédente, on a donc $\text{rg}({}^tA) = \text{rg}({}^tJ_r) = r$.

Remarque 8. Si on note $L_1, \dots, L_n$ les lignes de A , on a :

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(L_1, \dots, L_n)$$

PCSI1